

---

### Alternativa

- a) (0,75 punts) Estudia'n la monotonia i els extrems. La gràfica talla mai l'asímtota horitzontal? A quina banda en queda?

**Solució.**  $f'(x) = \frac{-8x}{(x^2 - 4)^2}$ :  $f$  **creix** a  $(-\infty, -2)$  i a  $(-2, 0)$ , i **decreix** a  $(0, 2)$  i a  $(2, +\infty)$ . **Màxim relatiu**  $(0, 0)$ .

$f(x) - 1 = \frac{x^2 - (x^2 - 4)}{x^2 - 4} = \frac{4}{x^2 - 4}$ , que no s'anul·la mai: la gràfica **no talla** l'asímtota  $y = 1$ .

Si  $|x| > 2$ ,  $f(x) - 1 > 0$ , i la gràfica queda **per sobre** de l'asímtota; si  $|x| < 2$ , queda **per sota**.